No.

Date

1.3 色度学

一. 实验目的

1. 了解色度学的基本原理，熟悉RGB、CIE1931xy、HSV色度体系
2. 熟悉光纤光谱仪的使用方法
3. 学会使用透射/反射的方法测量样品的主波长、纯度、色坐标等物理量

二. 实验原理

色彩三要素：明度、色度相(色调)、色纯度

$$C = R(R) + G(G) + B(B)$$

2. CIE1931XYZ 与 Yxy 色度体系

选用理想原色代替实际的三原色

$$\begin{cases} X = 0.490R + 0.310G + 0.200B \\ Y = 0.177R + 0.812G + 0.010B \\ Z = 0.000R + 0.010G + 0.990B \end{cases}$$ 适用于1°~4°视场范围

CIE1931 Yxy：$\begin{cases} x = \frac{X}{X+Y+Z} \\ y = \frac{Y}{X+Y+Z} \\ z = \frac{Z}{X+Y+Z} \end{cases}$ 且 $x+y+z=1$，已用x、y即可确定

色差 $\Delta E = \sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$

HSV $V = \frac{R+G+B}{3}$

$$S = 1 - \frac{3}{R+B+G}[\min(R,G,B)]$$

$G \geq B$ 时，$H = \arccos\left[\frac{(R-G)+(R-B)}{2\sqrt{(R-G)^2+(R-G)(R-B)}}\right]$

$G < B$ 时，$H = 360° - \arccos\left[\frac{(R-G)+(R-B)}{2\sqrt{(R-G)^2+(R-G)(R-B)}}\right]$

No.

Date

2.2 主波长与色纯度

主波长与补色波长可用作图法求出

色纯度: $Pe = \frac{|x_w - x_i|}{|x_d - x_w|}$

2.3 色温

光源发光的颜色与某一温度的黑体辐射相同，将该温度为色温

没有相同颜色时，用相关色温表示

黑体色轨迹 $0K \to \infty K$，黑体颜色的基本变化轨迹

$$T = 699n^4 - 799n^3 + 3660n^2 - 7047n + 5652$$

$$n = \frac{x_j - x_0}{y_j - y_i}$$

2.4 显色指数

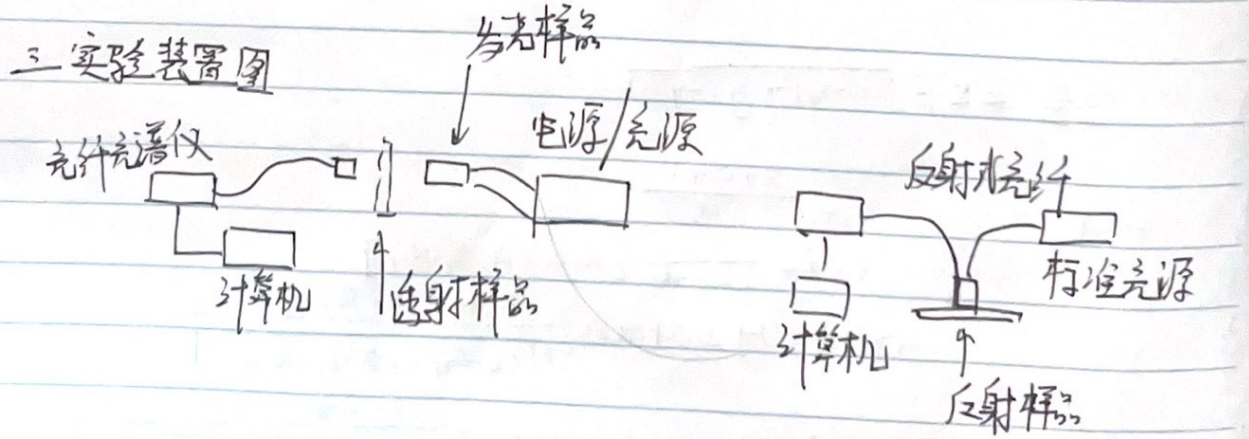
光源对特体色外貌产生的影响称为显色

$$R_i = 100 - 4.6\Delta E_i$$

2.5 颜色相加

$$\begin{cases} X_m = \sum_i X_i \\ Y_m = \sum_i Y_i \\ Z_m = \sum_i Z_i \end{cases}$$

三 实验装置图



No.

Date

四 实验步骤

4.1 反射物色坐标测量

1. 开光源 预热
2. 使用反射探头测量 搭建光路，调整探头与参数使 光强峰值达到 3800
3. 使用软件进行测量 记录光谱
4. 使用小挡板，记录背景光谱
5. 将白板替换为待测物体
6. 变更光路为 0/45° 式测量光路 测量色坐标
7. 变更光路为 半球方式测量光路

4.2 发光物色坐标测量

1. 关闭钨丝灯，点亮 LED 灯
2. 调整参数 使 光强峰值达到 3800
3. 使用软件测量
4. 在 测量界面 直接读取 LED 灯的色坐标 显色指数与色温

4.3 透射物色坐标测量

1. 调小 LED 灯，搭建光路
2. 调整参数 ~ 3800
3. 记录参考光谱
4. 使用小挡板，记录背景光谱
5. 取下小挡板，记录透射光谱

4.4 色差分析

记录各个坐标，记算色差

2026.6.2